Lista 05 — Expressões aritméticas e funções de agregação (Hands-On)

SQL para Estatísticos — Laboratório 05

João Vitor Matoso

11/11/2026

Preparação

O banco `me315.sqlite` contém as tabelas `PRESERVE` e `EMPLOYEE` criadas na aula anterior. Para que este documento seja reproduzível, o banco é (re)criado abaixo com os mesmos comandos da Aula 01, e a conexão `con` é usada em todos os chunks SQL.

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")

# Mostrar todas as linhas nos chunks SQL (o padrão do knitr é 10)
knitr::opts_chunk$set(connection = "con", max.print = -1)

comandos <- c(
  "DROP TABLE IF EXISTS PRESERVE",
  "DROP TABLE IF EXISTS EMPLOYEE",
  "CREATE TABLE PRESERVE
   (PNO   INTEGER       NOT NULL UNIQUE,
    PNAME VARCHAR (25)  NOT NULL,
    STATE CHAR (2)      NOT NULL,
    ACRES INTEGER       NOT NULL,
    FEE   DECIMAL (5,2) NOT NULL)",
  "INSERT INTO PRESERVE VALUES
   (5,  'HASSAYAMPA RIVER',        'AZ', 660,   3.00),
   (3,  'DANCING PRAIRIE',         'MT', 680,   0.00),
   (7,  'MULESHOE RANCH',          'AZ', 49120, 0.00),
   (40, 'SOUTH FORK MADISON',      'MT', 121,   0.00),
   (14, 'MCELWAIN-OLSEN',          'MA', 66,    0.00),
   (13, 'TATKON',                  'MA', 40,    0.00),
   (9,  'DAVID H. SMITH',          'MA', 830,   0.00),
   (11, 'MIACOMET MOORS',          'MA', 4,     0.00),
   (12, 'MOUNT PLANTAIN',          'MA', 730,   0.00),
   (1,  'COMERTOWN PRAIRIE',       'MT', 1130,  0.00),
   (2,  'PINE BUTTE SWAMP',        'MT', 15000, 0.00),
   (80, 'RAMSEY CANYON',           'AZ', 380,   3.00),
   (10, 'HOFT FARM',               'MA', 90,    0.00),
   (6,  'PAPAGONIA-SONOITA CREEK', 'AZ', 1200,  3.00)",
```

```
  "CREATE TABLE EMPLOYEE
   (ENO    CHAR (4)      NOT NULL UNIQUE,
    ENAME  VARCHAR(25)   NOT NULL,
    SALARY DECIMAL(7,2)  NOT NULL,
    DNO    INTEGER       NOT NULL)",
  "INSERT INTO EMPLOYEE VALUES
   ('1000', 'MOE',    2000.00, 20),
   ('2000', 'LARRY',  2000.00, 10),
   ('3000', 'CURLY',  3000.00, 20),
   ('4000', 'SHEMP',   500.00, 40),
   ('5000', 'JOE',     400.00, 10),
   ('6000', 'GEORGE', 9000.00, 20)"
)
invisible(lapply(comandos, function(q) dbExecute(con, q)))

dbListTables(con)
```

```
[1] "EMPLOYEE" "PRESERVE"
```

Expressões aritméticas e funções de agregação — tabela PRESERVE

Exercício 1

Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME, ACRES AS AREA_ATUAL, ACRES * 1.2 AS NOVA_AREA
FROM PRESERVE;
```

Tabela 1: 14 records

PNAME	AREA_ATUAL	NOVA_AREA
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0
PINE BUTTE SWAMP	15000	18000.0
RAMSEY CANYON	380	456.0
HOFT FARM	90	108.0
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	1200	1440.0

Exercício 2

Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME, ACRES AS AREA_ATUAL, ACRES / 3.0 AS AREA_AJUSTADA
FROM PRESERVE;
```

Tabela 2: 14 records

PNAME	AREA_ATUAL	AREA_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	660	220.000000
DANCING PRAIRIE	680	226.666667
MULESHOE RANCH	49120	16373.333333
SOUTH FORK MADISON	121	40.333333
MCELWAIN-OLSEN	66	22.000000
TATKON	40	13.333333
DAVID H. SMITH	830	276.666667
MIACOMET MOORS	4	1.333333
MOUNT PLANTAIN	730	243.333333
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376.666667
PINE BUTTE SWAMP	15000	5000.000000
RAMSEY CANYON	380	126.666667
HOFT FARM	90	30.000000
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	1200	400.000000

Exercício 3

Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME, FEE AS TAXA_ATUAL, (FEE + 50) / 2 AS TAXA_AJUSTADA
FROM PRESERVE;
```

Tabela 3: 14 records

PNAME	TAXA_ATUAL	TAXA_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	3	26
DANCING PRAIRIE	0	25
MULESHOE RANCH	0	25
SOUTH FORK MADISON	0	25
MCELWAIN-OLSEN	0	25
TATKON	0	25
DAVID H. SMITH	0	25
MIACOMET MOORS	0	25
MOUNT PLANTAIN	0	25
COMERTOWN PRAIRIE	0	25
PINE BUTTE SWAMP	0	25
RAMSEY CANYON	3	26
HOFT FARM	0	25

PNAME	TAXA_ATUAL	TAXA_AJUSTADA
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	3	26

Exercício 4

Apresente os valores médio, máximo e mínimo de `ACRES` para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT AVG(ACRES) AS MEDIA_ACRES, MAX(ACRES) AS MAX_ACRES, MIN(ACRES) AS MIN_ACRES
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ';
```

Tabela 4: 1 records

MEDIA_ACRES	MAX_ACRES	MIN_ACRES
12840	49120	380

Exercício 5

Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT PNAME
FROM PRESERVE
ORDER BY PNAME
LIMIT 1;
```

Tabela 5: 1 records

PNAME
COMERTOWN PRAIRIE

Exercício 6

Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela `PRESERVE`?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) AS TAXAS_DISTINTAS
FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 0;
```

Tabela 6: 1 records

TAXAS_DISTINTAS
1

Exercício 7

Escreva uma instrução `SELECT` que demonstre que `PNAME` não contém atualmente valores duplicados.

```sql
SELECT COUNT(PNAME) AS TOTAL_REGISTROS, COUNT(DISTINCT PNAME) AS NOMES_DISTINTOS
FROM PRESERVE;
```

Tabela 7: 1 records

TOTAL_REGISTROS	NOMES_DISTINTOS
14	14

Exercício 8

Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```sql
SELECT AVG(ACRES * 0.02) AS TAXA_MEDIA_NOVA
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ';
```

Tabela 8: 1 records

TAXA_MEDIA_NOVA
256.8

Expressões aritméticas e funções de agregação — tabela EMPLOYEE

Exercício 9

Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas `ENO`, `ENAME`, `OLDSALARY` e `NEWSALARY`. Ordene o resultado pelo novo salário.

```sql
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.1 AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
ORDER BY NEWSALARY;
```

Tabela 9: 6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

Exercício 10

Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US$ 2.000,00.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.1 AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY * 1.1 > 2000
ORDER BY NEWSALARY;
```

Tabela 10: 4 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

Exercício 11

Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de `SALARY`.

```
SELECT SUM(SALARY) AS SOMA, AVG(SALARY) AS MEDIA,
       MAX(SALARY) AS MAXIMO, MIN(SALARY) AS MINIMO
FROM EMPLOYEE;
```

Tabela 11: 1 records

SOMA	MEDIA	MAXIMO	MINIMO
16900	2816.667	9000	400

Exercício 12

Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(*) AS QTD_FUNCIONARIOS
FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20;
```

Tabela 12: 1 records

QTD_FUNCIONARIOS
3

Exercício 13

Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) AS QTD_DEPARTAMENTOS
FROM EMPLOYEE;
```

Tabela 13: 1 records

QTD_DEPARTAMENTOS
3